Exercice 1 Chimie (7 points)

1-1- Equation de la réaction du dosage : $HSO^-_{3(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow SO^{2-}_{3(aq)} + H_2O_{(l)}$ **(0,5pt)**

1-2- Détermination de C_A :

On a : $C_A.V_A = C_B.V_{BE} \Rightarrow C_A = \frac{C_B.V_{BE}}{V_A}$ AN : $C_A = \frac{0,1x9,6}{20} = 0,048 mol/L$ **(0,75pt)**

1-3- Déduction de C_0 : Dilution 100 fois $\Rightarrow C_0 = 100.C_B = 4,8 mol/L$. **(0,25pt)**

1-4- Vérification de la valeur inscrite sur l'étiquette :

- Méthode 1 : On a : $C_0 = \frac{n_0}{V} = \frac{1}{M}\frac{m_0}{V} = \frac{C_m}{M} \Rightarrow C_m = M.C_0 = 499,2 g/L \approx 500 g/L$

Donc la valeur inscrite sur l'étiquette est vraie **(0,75pt)**

- Méthode 2 : $C_0 = \frac{n_0}{V} = \frac{m_0}{M.V} \Rightarrow m_0 = M.V.C_0$ Pour V=1L., on trouve : $m_0 \approx 500 g/L$ … même conclusion.

1-5- Détermination de K de la réaction du dosage : $HSO^-_{3(aq)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow SO^{2-}_{3(aq)} + H_2O_{(l)}$

On a : $K = \frac{[SO_3^{2-}]_{eq}}{[HSO_3^-]_{eq}[OH^-]_{eq}} = \frac{[SO_3^{2-}]_{eq}.[H_3O^+]_{eq}}{[HSO_3^-]_{eq}} \cdot \frac{1}{[OH^-]_{eq}.[H_3O^+]_{eq}} = \frac{K_A}{K_e}$ **AN :** $K = 6,31.10^6$ **(0,75pt)**

1-6- Détermination de C_{eq} : La concentration C_{eq} de la solution $2Na^+_{(aq)} + SO_3^{2-}{}_{(aq)}$ obtenue à l'équivalence , est tout simplement la concentration $[SO_3^{2-}]$ à l'équivalence :

	$HSO^-_{3(aq)}$	+ $OH^-_{(aq)}$	$\rightarrow$ $SO^{2-}_{3(aq)}$	+ $H_2O_{(l)}$
t=0	$C_A.V_A$	$C_A.V_B$	0	En excés
$t=t_E$	$C_A.V_A-x_E$	$C_A.V_B-x_E$	x_E	En excés

- A l'équivalence : $x_E = x_f = x_{max} = C_A.C_A = C_B.V_{BE}$ et $[SO_3^{2-}]_E = \frac{n_E(SO_3^{2-})}{V_E} = \frac{x_{max}}{V_A + V_{BE}} = \frac{C_A.V_A}{V_A + V_{BE}} = C_{eq}$

AN : $C_{eq} = \frac{C_A.V_A}{V_A + V_{BE}} = 3,24.10^{-2} mol/L$ **(0,75pt)**

2-1- Equation de la réaction d'estérification avec les formules S.D :

$$CH_3-COOH_{(l)} + CH_3-CH_2-CH_2-OH_{(l)} \rightleftarrows CH_3-COO-CH_2-CH_2-CH_{3(l)} + H_2O_{(l)}$$

- La nom de l'ester est : éthanoate de propyle. **(0,5+0,25pt)**

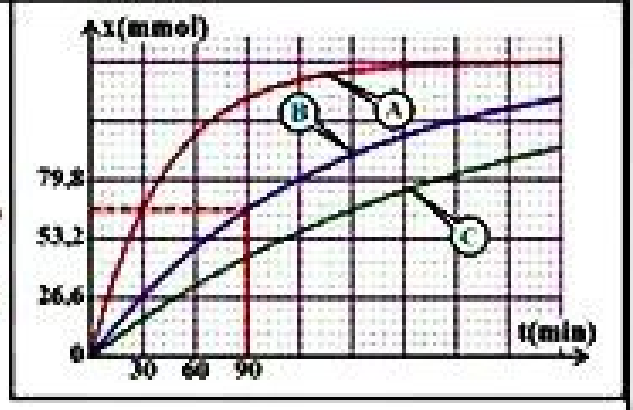
2-2- La courbe (a) correspond à la réaction la plus rapide donc correspond à la 3ème expérience, car au cours de cette expérience on a : $\theta_2 > \theta_1$ + ajout d'un catalyseur, alors que dans les autres expériences la température ne dépasse pas θ_2 sans ajouter le catalyseur . **(0,5pt)**

2-3- Vrai, car le changement de la température ou/et l'ajout d'un catalyseur ne modifie pas l'état final. **(0,75pt)**

2-4- Détermination de $t_{1/2}$:

L'expérience (2) → courbe (b)

On a : $t_{1/2} \rightarrow \frac{x_f}{2}$ Graphiquement on tire : $t_{1/2}$ =90min. **(0,75pt)**



2-5- Détermination du rendement de l'expérience (3) : (0,5pt)

$r = \frac{n_{exp}(E)}{n_{th}(E)} \approx \frac{x_f}{x_{max}}$; $x_{max} \approx x_{max1} \approx x_{max2} \approx 0.2mol$

et : $x_f = 5x26,6mmol$ (d'après la courbe (a)) ; d'où : $r = 0,665 = 66,5\%$

Exercice 2 Nucléaire (2,5 points)

1- L'affirmation juste est : C **(0,5pt)**

2- Equation de désintégration : ${}^{109}_{48}Cd \rightarrow {}^{109}_{47}Ag + {}^{0}_{-1}e + \gamma$ Type : β^- accompagné du type γ **(0,5pt)**

3-1- M.Q : $a_2 = \frac{a_1}{2}$ **(0,5pt)**

- Méthode 1 : On a : $a(t) = a_0.e^{-\lambda t}$ donc : $a_1 = a(2t_{1/2}) = a_0.e^{-2\lambda t_{1/2}}$ et $a_2 = a(3t_{1/2}) = a_0.e^{-3\lambda t_{1/2}}$

Donc : $a_2 = a_0.e^{-3\lambda t_{1/2}} = a_0.e^{-(2+1)\lambda t_{1/2}} = a_0.e^{-2\lambda t_{1/2}}.e^{-\lambda t_{1/2}} = a_1.e^{-\lambda t_{1/2}} = a_1.e^{\frac{-Ln2}{t_{1/2}}t_{1/2}} = a_1.e^{Ln(1/2)} = \frac{1}{2}a_1$

Alors : $a_2 = \frac{a_1}{2}$

- Méthode 2 :

On a : $a_1 = a(2t_{1/2}) = a_0.e^{-2\lambda t_{1/2}}$ et $a_2 = a(3t_{1/2}) = a_0.e^{-3\lambda t_{1/2}}$ donc : $\frac{a_2}{a_1} = \frac{a_0.e^{-3\lambda t_{1/2}}}{a_0.e^{-2\lambda t_{1/2}}} = e^{(2-3)\lambda t_{1/2}} = e^{-\lambda t_{1/2}}$

d'où : $\frac{a_2}{a_1} = e^{-\lambda t_{1/2}} = e^{\frac{-Ln2}{t_{1/2}}t_{1/2}} = e^{Ln(1/2)} = 1/2 \Rightarrow a_2 = \frac{a_1}{2}$

3-2- M.Q : N_d entre t_1 et t_2 est : $N_d = \frac{a_0.t_{1/2}}{8Ln2}$ **(0,5pt)**

- Méthode 1 :

On a : $N_d = N(t_1) - N(t_2) = \frac{a_1}{\lambda} - \frac{a_2}{\lambda} = \frac{a_1}{\lambda} - \frac{a_1}{2\lambda} = \frac{a_1}{2\lambda}$

Donc : $N_d = \frac{a_0.e^{-2\lambda t_{1/2}}}{2\lambda} = \frac{a_0.e^{\frac{Ln2^{-2}}{t_{1/2}}t_{1/2}}}{2\frac{Ln2}{t_{1/2}}} = \frac{2^{-2}.a_0}{2\frac{Ln2}{t_{1/2}}} = \frac{a_0.t_{1/2}}{8Ln2}$ Alors : $N_d = \frac{a_0.t_{1/2}}{8Ln2}$

- Méthode 2 :

On a : $N_d = N(t_1) - N(t_2) > 0 \Rightarrow N_d = N_0.e^{-2\lambda t_{1/2}} - N_0.e^{-3\lambda t_{1/2}} = N_0(e^{-2\lambda t_{1/2}} - e^{-3\lambda t_{1/2}})$

Donc : $N_d = N_0(e^{\frac{Ln2^{-2}}{t_{1/2}}t_{1/2}} - e^{\frac{Ln2^{-3}}{t_{1/2}}t_{1/2}}) = N_0\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3}\right) = \frac{N_0}{8} = \frac{a_0}{8.\lambda} = \frac{a_0}{8\frac{Ln2}{t_{1/2}}} = \frac{a_0.t_{1/2}}{8Ln2}$

3-3- Trouvons E_{lib} associée à la désintégration d'un seul noyau : **(0,5pt)**

$$E_{lib} = |\Delta E| = |m(Ag) + m(e) - m(Cd)|.c^2 = =4,314\times10^{-4}\times931,49MeV=0,402MeV$$

L'énergie libérée E par l'échantillon entre t_1 et t_2 est : $E = N_0.E_{lib} = \frac{a_0.t_{1/2}}{8Ln2}E_{lib} = 2,261.10^{15}MeV$

Exercice 3 Electricité (5 points)

1-1- Expression de u_C : $u_C(t) = \frac{I_0}{C_0}.t$ (La démonstration n'est pas demandée !!!) **(0,5pt)**

1-2- Vérification de : C_0= 1µF On a : $u_C(t) = \frac{I_0}{C_0}.t \Rightarrow C_0 = \frac{I_0}{u_C(t)}.t$ **(0,5pt)**

A partir de la courbe on tire : $t = 4s$ et $u_C = 4V$ AN : $C_0 = \frac{1\times10^{-6}}{4}\times4 = 10^{-6}F = 1\mu F$

2-1- L'équation différentielle vérifiée par u_C : **(0,5pt)**

D'après la loi d'additivité des tensions : $u_L + u_C = 0 \Rightarrow L.\frac{di}{dt} + r.i + u_C = 0 \Rightarrow L.\frac{d}{dt}\left(C_0\frac{di}{dt}\right) + r.i + u_C = 0$

Donc : $LC_0.\frac{d^2u_C}{dt^2} + r.C_0.\frac{du_C}{dt} + u_C = 0$ finalement : $\frac{d^2u_C}{dt^2} + \frac{r}{L}.\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC_0}.u_C = 0$

2-2-1- Détermination de la valeur de T : d'après la courbe : $T = 4\times7\times10^{-5}s = 2,8.10^{-4}s$ **(0,5pt)**

2-2-2- Le signe de i entre t_A et t_B : **(0,5pt)**

La tension u_C entre t_A et t_B est décroissante donc : $\frac{du_C}{dt} < 0 \Rightarrow i = C_0\frac{du_C}{dt} < 0$ donc : i est négative entre t_A et t_B.

2-3- M.Q : $\frac{dE_T}{dt} = -r.i^2$ On a : $\frac{dE_T}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}C_0.u_C^2 + \frac{1}{2}L.i^2\right) = C_0.\frac{du_C}{dt}.u_C + L.\frac{di}{dt}.i = i\left(u_C + L.\frac{di}{dt}\right) = ?$ (*)

Or : d'après la loi d'additivité des tensions : $u_C + L.\frac{di}{dt} + r.i = 0 \Rightarrow u_C + L.\frac{di}{dt} = -r.i$ On remplace dans (*) :

$$\frac{dE_T}{dt} = i\left(u_C + L.\frac{di}{dt}\right) = i(-r.i) = -r.i^2 \quad \text{d'où :} \quad \frac{dE_T}{dt} = -r.i^2$$ **(0,5pt)**

2-4- Détermination de $E_{thermique}$ dissipée entre t_B et t_A : **(0,5pt)**

$$E_{th} = E_T(0) - E_T(t_A) = (E_e(0) + E_m(0)) - (E_e(t_A) + E_m(t_A))$$

Or : $E_m(0) = E_m(t_A) = 0$ car $i = C_0.\frac{du_C}{dt} = 0$ car u_C est maximale à t=0 et à t_A

Donc : $E_{th} = E_e(0) - E_e(t_A) = \frac{1}{2}C_0\left(u_C^2(0) - u_C^2(t_A)\right) = \frac{1}{2}10^{-6}\left(10^2 - 7^2\right) = 2,55.10^{-5}J$

3-1- Le rôle de l'étage 2 est : **(0,25pt)**

* Détecter l'enveloppe de la tension modulée * Annuler la composante continue.

3-2- Détermination de C_1 pour capter le signal modulé : **(0,75pt)**

$$f_p = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L.C_1}} \Rightarrow f_p^2 = \frac{1}{4\pi^2 L.C_1} \Rightarrow C_1 = \frac{1}{4\pi^2 L.f_p^2} = \frac{1}{4x10x2x10^{-3}x(162x10^3)^2} = 4,763.10^{-10}F$$

3-3- Encadrement de R qui garantit une bonne détection d'enveloppe : **(0,5pt)**

On sait que : $T_p << R.C_0 < T_s \Rightarrow \frac{10}{f_p} \leq R.C_0 < \frac{1}{f_s} \Rightarrow \frac{10}{f_p.C_0} \leq R < \frac{1}{f_s.C_0} \Rightarrow 61,73\Omega \leq R < 200\Omega$

Donc : La valeur R_0=1,5kΩ=1500Ω $\notin [61,73\Omega, 200\Omega[$ c.à.d elle ne garantit pas une bonne démodulation.

Exercice 4 Mécanique (5 points)

Partie I :

1- Expression vectorielle de $\vec{F}$ est : $\vec{F} = \vec{F}_{T/S} = G\frac{m_T.m_S}{(R_T+h)^2}\vec{n}$ **(0,5pt)**

2-1- Montrons que le mouvement circulaire de G_S autour de la terre est uniforme : **(0,5pt)**

On applique Le PFD sur (S) dans la base de Freinet : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{F} = m_S.\vec{a}_G$ (**)

- Projection sur $(G,\vec{u})$: $F_t = m_S.a_t \Rightarrow 0 = m_S\frac{dv_S}{dt} = 0 \Rightarrow v_S = cte$

Donc : le mouvement circulaire de G_S est uniforme.

2-2- Trouvons l'expression de v_S : **(0,75pt)**

- Projection de $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{F} = m_S.\vec{a}_G$ sur $(G,\vec{n})$: $F_N = m.a_N \Rightarrow G.\frac{m_S.m_T}{r^2} = m_S.\frac{v_S^2}{r} \Rightarrow \frac{G.m_T}{r} = v_S^2 \Rightarrow v_S = \sqrt{\frac{G.m_T}{r}}$

D'où : $v_S = \sqrt{\frac{G.m_T}{R_T+h}}$

2-3- Déduisons que : $\frac{T^2}{(R_T+h)^3} = k$ **(0,75pt)**

D'après Q°1 on a : $\frac{G.m_T}{r} = v^2 \Rightarrow \frac{G.m_T}{r} = (r.\omega)^2 = r^2.\frac{4.\pi^2}{T^2}$ d'où : $G.m_T.T^2 = 4.\pi^2.r^3 \Rightarrow \frac{T^2}{r^3} = \frac{4.\pi^2}{G.m_T} = cte$

Donc : $\frac{T^2}{(R_T+h)^3} = k$ CQFD

3- Détermination de m_T : **(0,5pt)**

On a : $\frac{T^2}{(R_T+h)^3} = \frac{4.\pi^2}{G.m_T} \Rightarrow G.m_T.T^2 = 4.\pi^2(R_T+h)^3 \Rightarrow m_T = \frac{4.\pi^2(R_T+h)^3}{G.T^2}$

AN : $m_T = \frac{4.\pi^2(R_T+h)^3}{G.T^2} = \frac{4x\pi^2x((6380+1336)x10^3)^3}{6,67x10^{-11}x(3600+52x60)^2} = 6,021.10^{24}kg$

Partie II :

1- Trouvons l'équation différentielle vérifiée par x(t) : **(0,5pt)**

PFD sur (S) : $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{F} + \vec{R} + \vec{P} = m.\vec{a}_G$ Projection sur (OX) : $-K.x+0+0=m.a_x$

Donc : $m.\ddot{x} + K.x = 0$ d'où : $\ddot{x} + \frac{K}{m}.x = 0$

2-1- Détermination de T_0 , X_m et φ : **(0,75pt)**

- Détermination la valeur de T_0 : d'après la courbe : $T_0 = 2s$

- Détermination la valeur de X_m :

On a : $x(t) = X_m.\cos(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi) \Rightarrow v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{-2.\pi}{T_0}X_m.\sin(\frac{2\pi}{T_0}.t + \varphi)$ donc $V_m = \frac{2.\pi}{T_0}X_m \Rightarrow X_m = \frac{V_m.T_0}{2.\pi}$

D'après la courbe : V_m=0,125m/s d'où : $X_m = \frac{V_m.T_0}{2.\pi} = \frac{0.125x2}{2.\pi} = 0.039m \approx 0.04m = 4cm$

- Détermination la valeur de φ :

On a : $\begin{cases} v_x(0) = \frac{-2.\pi}{T_0}X_m.\sin(\varphi) \text{ d'après la solution proposée} \\ v_x(0) = 0 \quad \text{d'après la courbe} \end{cases} \Rightarrow$ par comparaison : $\sin(\varphi) = 0 \Rightarrow \varphi = 0$ ou $\varphi = \pi$

Et : $\left.\frac{dv_x}{dt}\right|_{t=0} = -\left(\frac{2.\pi}{T_0}\right)^2 X_m.\cos(\varphi) < 0$ car v_x est décroissante au voisinage de 0

d'où : $\cos(\varphi) > 0$ alors on choisit : $\varphi = 0$ rad

2-2- Détermination de la valeur de K : **(0,5pt)**

On a : $T_0 = 2.\pi\sqrt{\frac{m}{K}} \Rightarrow = 4.\pi^2\frac{m}{K} \Rightarrow K = 4.\pi^2.\frac{m}{T_0^2} = 2,5N.m^{-1}$

3- Détermination de ΔE_{Pe} entre t_1=1s et t_2=2,5s : **(0,75pt)**

- Méthode 1 :

$\Delta E_m = \Delta E_{Pe} + \Delta E_C = 0$ car E_m se conserve donc : $\Delta E_{Pe} = -\Delta E_C = -\frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$

D'après la courbe : v_2=-V_m et v_1=0 donc : $\Delta E_{Pe} = \frac{-1}{2}m(V_m^2 - 0^2) = \frac{-1}{2}m.V_m^2 = -1.953.10^{-3}J \approx 2mJ$

- Méthode 2 :

On a : $E_m = E_C + E_{pe} = E_{C,max} + 0 = \frac{1}{2}m.V_m^2 + 0 = 0 + E_{pe,max} = cte$

$\Delta E_{Pe} = E_{Pe}(t_2) - E_{pe}(t_1)$ Or : $E_{Pe}(t_2) = 0$ car $v = -V_m \Rightarrow E_C = E_{C,max}$ et $E_{Pe}(t_1) = E_m$ car $v = 0 \Rightarrow E_C = 0$

Donc : $\Delta E_{Pe} = E_{Pe}(t_2) - E_{pe}(t_1) = 0 - E_m = -E_{C,max} = -\frac{1}{2}m.V_m^2$ AN : $\Delta E_{Pe} = -\frac{1}{2}m.V_m^2 = -1.953.10^{-3}J \approx 2mJ$

Fin